

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

Et universitet tester et nyt digitalt adgangskortsystem. Systemet skal give adgang til en bygning, når et gyldigt kort scannes. Under testperioden ønsker man at undersøge systemets pålidelighed.

Man ved, at

- **80%** af alle forsøg på at komme ind foretages af personer med gyldigt adgangskort.
- Hvis et kort er gyldigt, bliver adgang givet i **92%** af tilfældene.
- Hvis et kort *ikke* er gyldigt, giver systemet alligevel adgang i **6%** af tilfældene.

En tilfældig log over én dag viser, at **25%** af alle forsøg på adgang den dag endte med afvisning.

A: Hvad er sandsynligheden for, at systemet giver adgang ved et tilfældigt forsøg?

B: Hvad er sandsynligheden for, at et forsøg, hvor adgang blev givet, blev foretaget af en person med gyldigt kort?

C: Hvad er sandsynligheden for, at et forsøg kom fra en person *uden* gyldigt kort, hvis man ved, at forsøget blev afvist?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- A : der gives adgang
- A^c : der gives **ikke** adgang (afvisning)
- G : personen har **gyldigt** adgangskort
- G^c : personen har **ikke gyldigt** adgangskort

Fra teksten har vi:

$$P(G) = 0,80, \quad P(A | G) = 0,92, \quad P(A | G^c) = 0,06$$

Da G og G^c er komplementære hændelser, fås også

$$P(G^c) = 1 - P(G) = 0,20$$

A:

G og G^c partitionerer udfaldsrummet. Dvs.

$$A = (A \cap G) \cup (A \cap G^c), \quad (A \cap G) \cap (A \cap G^c) = \emptyset$$

Vi kan derfor bruge **sætningen om total sandsynlighed**:

$$P(A) = P(A \cap G) + P(A \cap G^c) = P(A | G)P(G) + P(A | G^c)P(G^c)$$

Indsæt tal og regn

$$P(A) = 0,92 \cdot 0,80 + 0,06 \cdot 0,20 = 0,736 + 0,012 = 0,748$$

B:

Vi skal finde den betingede sandsynlighed $P(G | A)$.

Benyt definitionen af betinget sandsynlighed:

$$P(G | A) = \frac{P(G \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A | G) P(G)}{P(A)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(G | A) = \frac{0,92 \cdot 0,80}{0,748} = \frac{0,736}{0,748} \approx 0,984$$

C:

Vi skal finde den betingende sandsynlighed $P(G^c|A^c)$.

$$P(G^c | A^c) = \frac{P(G^c \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{P(A^c | G^c)P(G^c)}{P(A^c)}$$

Hvor

$$P(A^c | G) = 1 - P(A | G) = 1 - 0,92 = 0,08$$

$$P(A^c | G^c) = 1 - P(A | G^c) = 1 - 0,06 = 0,94$$

Og

$$P(A^c) = P(A^c | G)P(G) + P(A^c | G^c)P(G^c)$$

Indsæt tal og regn

$$P(A^c) = 0,08 \cdot 0,80 + 0,94 \cdot 0,20 = 0,064 + 0,188 = 0,252$$

Dvs

$$P(G^c | A^c) = \frac{0,94 \cdot 0,20}{0,252} = \frac{0,188}{0,252} \approx 0,746$$